

Sistema Neumático e Hidráulico - TP N° 1

Nombres y Apellidos:

1)Cuál de los siguientes factores **no** debería influir en la selección de un compresor?

- a) el caudal necesario en la instalación
- b) la presión de trabajo requerida
- c) el modo de accionamiento del compresor
- d) **el diámetro de las tuberías existente**
- e) ninguno de los anteriores

LA RESPUESTA CORRECTA ES:

2) El acumulador o tanque de aire en un sistema neumático permite

- a) **disminuir las oscilaciones de presión en el sistema, manteniendo un suministro estable**
- b) almacenar la cantidad total de aire comprimido que se utilizará en un día de trabajo
- c) utilizar compresores de mayor caudal y presión
- d) **aliviar el trabajo del compresor**

LA RESPUESTA CORRECTA ES:

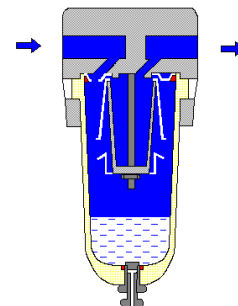
3) En la Unidad de mantenimiento o FRL, ¿cuál de sus elementos constituyentes, garantiza el suministro de aire en forma constante a una presión determinada, independientemente de las fluctuaciones que se produzcan ya sea, en la parte de consumo como en la que proviene del compresor?

- a) **la válvula reductora de presión**
- b) la válvula de estrangulación con antirretorno
- c) el manómetro
- d) el lubricador
- e) el filtro de aire comprimido

LA RESPUESTA CORRECTA ES:

4) La siguiente figura, corresponde a:

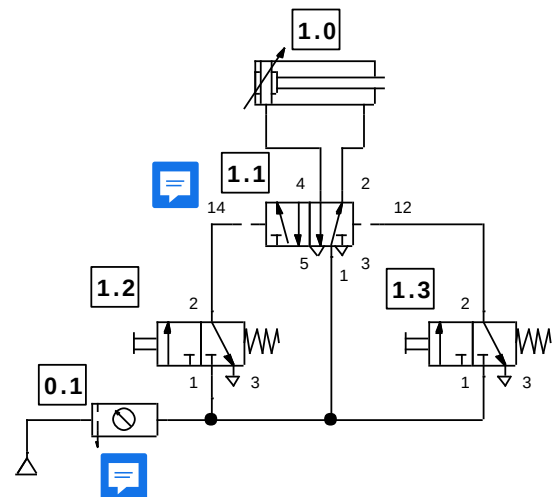
- a) una válvula de regulación de presión
- b) un lubricador
- c) una válvula de simultaneidad
- d) **un filtro de aire comprimido**
- e) una válvula de secuencia



LA RESPUESTA CORRECTA ES:

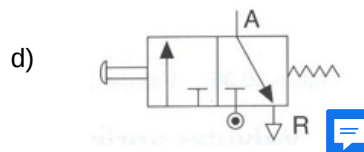
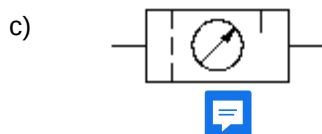
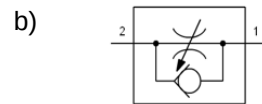
5) En el siguiente esquema de circuito, la válvula distribuidora identificada como 1.3 (Válvula 3/2 NC, accionada por pulsador y retroceso por resorte), cumple la función de:

- a) elemento de actuación
- b) elemento introductorio de señal
- c) elemento combinatorio de señales
- d) ninguno de los anteriores



LA RESPUESTA CORRECTA ES:

6) ¿Identifique los símbolos?



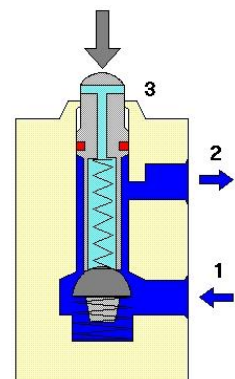
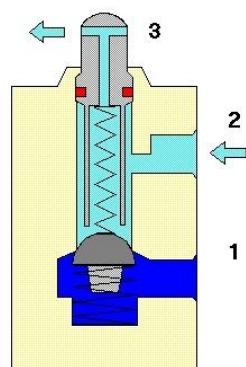
LA RESPUESTA CORRECTA ES:

7) ¿Por qué razón para aquellos casos de grandes consumos se aconseja la instalación de varios o más de 1 compresor?

- a) Para disminuir las bifurcaciones de la instalación neumática
- b) Para disminuir las pérdidas de presión
- c) Para garantizar el funcionamiento del resto de la instalación en caso de falla de uno de ellos.
- d) Para facilitar la eliminación de las impurezas que contiene el aire

LA RESPUESTA CORRECTA ES:

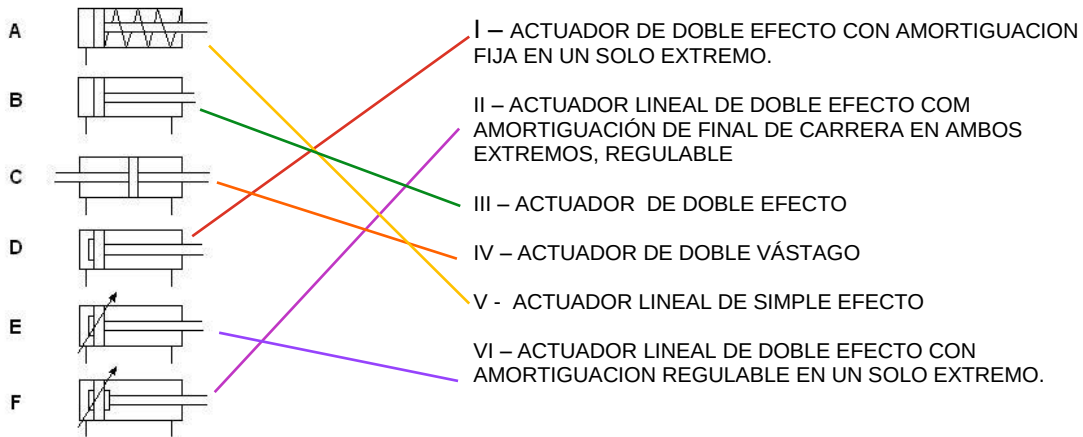
8) La figura muestra el corte de una válvula en sus dos estados de conmutación. Se trata de:



- a) Una válvula de 5 vías 2 posiciones, conmutada por leva y retorno por muelle
- b) Una válvula de impulsos
- c) Una válvula de 3 vías, 2 posiciones cerrada en reposo, conmutada por leva y retorno por muelle.
- d) Una válvula de 3 vías, 2 posiciones abierta en reposo, conmutada por leva y retorno por muelle.

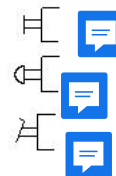
RESPUESTA CORRECTA ES:

9) Identifique la correspondencia correcta (entre la simbología y la denominación del elemento).



10) La siguiente imagen muestra diferentes accionamientos para válvulas distribuidoras. Los mismos corresponden al grupo de accionamientos:

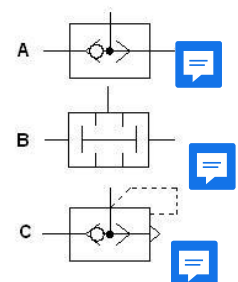
- a) Mecánicos
- b) Manuales
- c) Eléctricos



RESPUESTA CORRECTA ES:

11) ¿Cuál de los siguientes símbolos corresponde al de una válvula limitadora de presión?

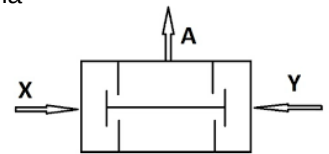
- a) El indicado con la letra A
- b) El indicado con la letra B
- c) El indicado con la letra C
- d) Ninguno de los anteriores



RESPUESTA CORRECTA ES:

11) La figura siguiente corresponde a una válvula de simultaneidad. Para que la presión llegue a su salida:

- a) debe haber presión en X o Y
- b) **debe haber presión en X y Y**
- c) debe haber presión solo en X



X, Y = vías de entrada.
A = vía de salida.

RESPUESTA CORRECTA ES:

12) En el siguiente circuito el actuador A1 posee un fin de curso del tipo mecánico en el final de su carrera (S100), el cual acciona la válvula C. Explique el funcionamiento del circuito:

Redactado por gemini

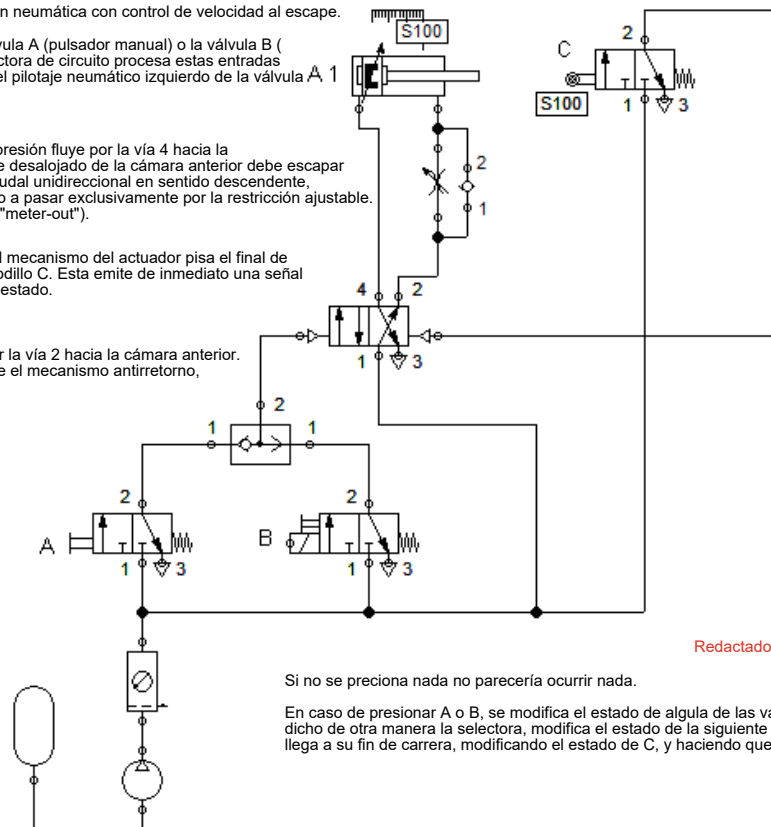
El circuito representa una secuencia de automatización neumática con control de velocidad al escape.

Arranque (Lógica "O"): El ciclo inicia accionando la válvula A (pulsador manual) o la válvula B (palanca con enclavamiento mecánico). La válvula selectora de circuito procesa estas entradas permitiendo que cualquiera de las dos señales active el pilotaje neumático izquierdo de la válvula A1.

Avance regulado: Al conmutar la válvula 4/2, el aire a presión fluye por la vía 4 hacia la cámara posterior del cilindro A1 de doble efecto. El aire desalojado de la cámara anterior debe escapar hacia la vía 2; al atravesar la válvula reguladora de caudal unidireccional en sentido descendente, la presión cierra la retención de la bola y obliga al fluido a pasar exclusivamente por la restricción ajustable. Esto genera un avance lento y controlado (regulación "meter-out").

Retorno automático: Al alcanzar su máxima extensión, el mecanismo del actuador pisa el final de carrera mecánico S100, conmutando la válvula 3/2 de rodillo C. Esta emite de inmediato una señal hacia el pilotaje derecho de la válvula 4/2, revirtiendo su estado.

Retroceso rápido: El aire de suministro ahora ingresa por la vía 2 hacia la cámara anterior. El flujo ascendente a través de la válvula reguladora abre el mecanismo antirretorno, permitiendo el paso libre del aire sin estrangulamiento. El cilindro retrocede a su máxima velocidad natural.



Redactado por mi

Si no se presiona nada no parecería ocurrir nada.

En caso de presionar A o B, se modifica el estado de alguna de las válvulas, pasa el aire por la válvula "O", o dicho de otra manera la selectora, modifica el estado de la siguiente válvula. Esto alimenta el actuador A1 hasta que llega a su fin de carrera, modificando el estado de C, y haciendo que la válvula lógica vuelva a su estado inicial.

14) En el esquema anterior, el actuador A1:

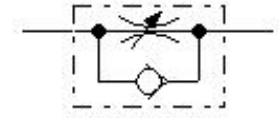
- a) **avanza a velocidad regulada y retrocede a la máxima velocidad posible**
- b) avanza a la máxima velocidad posible y retrocede a una velocidad regulada
- c) avanza y retrocede a velocidad igual en ambos sentidos
- d) avanza y retrocede a velocidad regulada en ambas direcciones



RESPUESTA CORRECTA ES:

15) El símbolo siguiente corresponde a ...

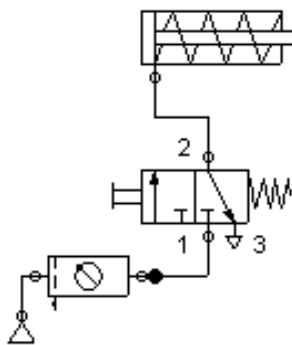
- a) una válvula de simultaneidad
- b) una válvula selectora de circuito
- c) **una válvula de estrangulación unidireccional**
- d) una válvula de estrangulación bidireccional



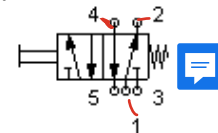
RESPUESTA CORRECTA ES :

16) Un actuador neumático de simple efecto se utiliza para expulsar pieza que ya han sido mecanizadas. La pieza se expulsa cuando el operario acciona el pulsador de la válvula de accionamiento manual. En un determinado momento la válvula de 3/2 vías NC, que controla dicho actuador deja de funcionar correctamente y es necesario cambiarla.

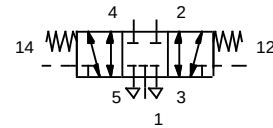
Si no disponemos exactamente de este tipo de válvula y si las del stock mostradas a la derecha, ¿cuál de las siguientes, suponiendo que se trata de válvulas del mismo tamaño y caudal, podría emplearse para realizar el mismo trabajo? Justifique su respuesta.



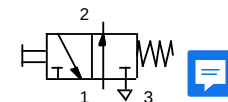
Opción A



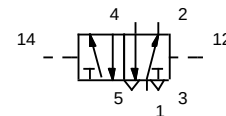
Opción B



Opción C



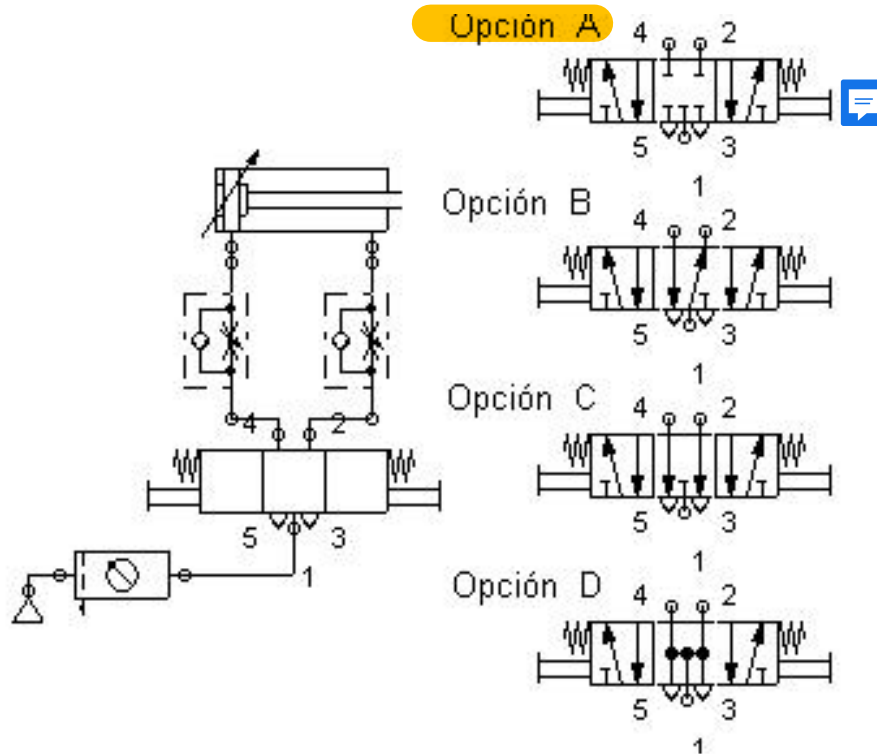
Opción D



Referencia: la línea punteada en el mando indica pilotaje neumático:

RESPUESTA CORRECTA:

17) Si tuviera que diseñar o aplicar el circuito de mando de un actuador neumático, que pudiera detenerse en posiciones intermedias, ¿por cuál de las siguientes válvulas optaría?.



RESPUESTA CORRECTA:

Considerando que la válvula seleccionada es accionada eléctricamente (es decir mediante solenoides): ¿Qué elementos adicionales requeriría para posicionar el actuador en una posición intermedia de **manera automática**? Dibuje un posible circuito eléctrico de accionamiento.

18) Se desea regular-disminuir la fuerza que realiza un actuador dentro de un circuito conformado por varios actuadores.

¿Cuál de las siguientes válvulas conviene utilizar? y donde la colocaría?

- a) Una válvula de secuencia
- b) Una válvula reguladora de presión
- c) Una válvula reguladora de caudal

$$P = \frac{F}{A}$$

RESPUESTA CORRECTA: